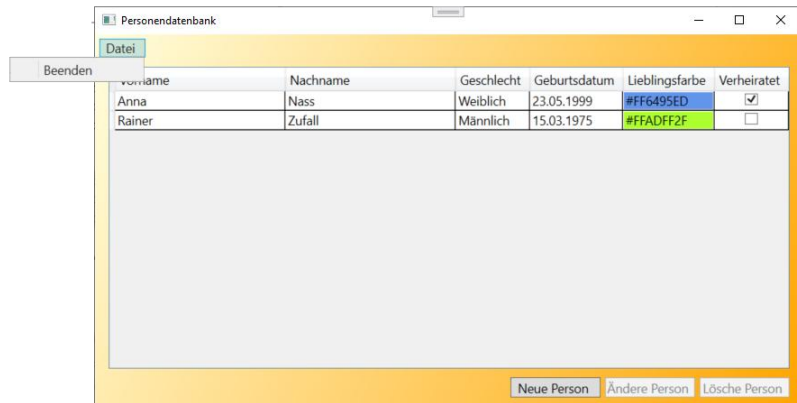


Modul 12 – Ein weiteres Window – Lab

In diesem Lab werden wir unser Programm vervollständigen, indem wir ein weiteres Fenster hinzufügen, in welchem eine Übersicht aller Person-Objekte angezeigt wird.

1. Füge dem Projekt eine neue *Window*-Klasse hinzu, benenne diese (z.B. *Db_Uebersicht*) und mache dieses Fenster zum Startfenster der Applikation.
2. Designe das neue Fenster:
 - a. Oben soll ein *Menu-Control* mit einem Eintrag ‚Datei‘ sein. Hierin soll ein *MenuItem* ‚Beenden‘ liegen (Damit das Menu die Hintergrundfarbe übernimmt, muss die Background-Property auf {x:Null} gesetzt werden).
 - b. Unten rechts sollen drei *Buttons* platziert werden: ‚Neue Person‘, ‚Ändere Person‘ und ‚Lösche Person‘
 - c. Der Hauptteil des Fensters soll durch ein *DataGrid* ausgefüllt werden. Hierin werden die Person-Objekte angezeigt.
3. Bevor wir eine Bindung für das *DataGrid* durchführen können, benötigen wir eine Liste, in welcher wir die Person-Objekte ablegen:
 - a. Erstelle eine neue Property vom Typ *ObservableCollection<Person>* (damit die GUI über Veränderungen in der Liste informiert wird) im CodeBehind des neuen Fensters und initialisiere diese mit 1-2 Beispielpersonen.
 - b. Lege das *Window*-Objekt als seinen eigenen *DataContext* fest (über den Konstruktor) und etabliere eine Bindung zwischen der neuen Property und der *ItemSource*-Property des *DataGrids*.
4. Wird das Programm jetzt ausgeführt, sollten die Beispielpersonen in dem *DataGrid* angezeigt werden. Dies hat für jede Property automatisch eine Spalte erzeugt. Da wir z.B. die *Error*-Property nicht anzeigen wollen, müssen wir nun das *DataGrid* ein wenig optimieren:
 - a. Stelle zunächst die *AutoGenerateColumns*-Property auf *False*.
 - b. Lagere nun die *Columns*-Property aus und füge für alle Properties der Person-Klasse (außer *Error* und *this[]*) eine *DataGridTextBoxColumn* hinzu. Verwende für ‚Verheiratet‘ eine *DataGridCheckBoxColumn*.
 - c. Weise deren *Header*-Properties die Spaltentitel zu und binde deren *Binding*-Properties per Kurzbindung an die Person-Properties. Die *Width*-Properties können belegt werden, wie die von Grid-ColumnDefinitions.
 - d. Da unsere User zum Manipulieren der Person-Objekte unseren PersonenDialog verwenden sollen müssen wir das *DataGrid* auf *ReadOnly* stellen. Stelle die *IsReadOnly*-Property auf *True*.
5. Nun soll den Schaltflächen Funktion gegeben werden:
 - a. Erstelle einen EventHandler für das *Click*-Event des ‚Beenden‘-Menüeintrags, welche die Applikation beendet.



- b. Erstelle einen EventHandler für das *Click*-Event des ‚Lösche Person‘-Buttons, welcher das aktuell im *DataGrid* ausgewählte Person-Objekt aus der Liste löscht. Verwende hierzu die *SelectedItem*-Property vom *DataGrid*. Lass dir vor der Löschung eine Bestätigung über eine *MessageBox* geben.
- c. Erstelle einen EventHandler für das *Click*-Event des ‚Neue Person‘-Buttons, welcher das PersonenDialog-Fenster aufruft und (bei Klick auf den ‚OK‘-Button) die Person aus dessen *DataContext* in die Liste übernimmt. Verwende das *DialogResult* des *PersonDialogs* zur Prüfung, welchen Button der User geklickt hat. Danach soll der *PersonenDialog* geschlossen werden (ebenso, wie mit Klick auf den ‚Abbruch‘-Button).
- d. Erstelle einen EventHandler für das *Click*-Event des ‚Ändere Person‘-Buttons, welcher das *PersonenDialog*-Fenster aufruft, dies aber mit der im *DataGrid* ausgewählten Person als *DataContext* des *PersonenDialogs*.

ACHTUNG: Damit die Person wirklich erst verändert wird, wenn im *PersonenDialog* der ‚OK‘-Button geklickt wurde, darf nicht die „Original“-Person in den *DataContext* gelegt werden. Stattdessen muss zunächst eine Kopie erstellt werden, welche dann durch den *PersonenDialog* manipuliert wird, wonach diese mit der ‚Original‘-Person vertauscht wird. Dies kann mit einem Kopierkonstruktor in der *Person*-Klasse erreicht werden.

Nun sollte das Programm weitestgehend funktionabel sein. Teste die Buttons und Funktionen aus.

6. (*) Zum Abschluss können wir das Fenster noch ein wenig aufhübschen:
 - a. In der *StringFormat*-Property des Binding-Objekts in der Geburtsdatum-Spalte kann per Standard-Datum-Formatierung das deutsche Datumsformat definiert werden (=> dd.MM.yyyy).
 - b. Ein Doppelklick auf einen *DataGrid*-Eintrag soll auch den ‚Ändern‘-EventHandler auslösen.
 - c. Die ‚Ändern‘- und ‚Löschen‘-Buttons sollen nur benutzt werden können, wenn im *DataGrid* ein Eintrag ausgewählt wurde. Setze dieses mithilfe der *IsEnabled*-Property der Buttons und einem Converter oder einem Trigger um.
 - d. Im Hintergrund der Lieblingsfarben-Spalte soll die entsprechende Farbe angezeigt werden. Lege dafür einen *Style* für die *DataGridTextColumn* an (benutze die Property *CellStyle*).